



# REDES E COMUNICAÇÕES 2

REDES WAN

Nuno Fonseca

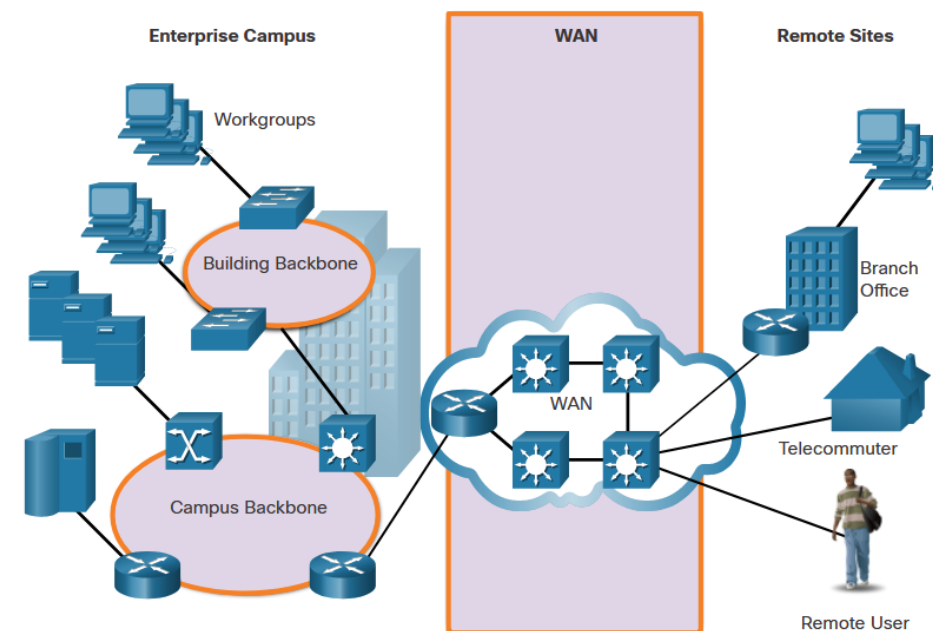
# Finalidade das WANs

# Objetivo das WANs

## LANs e WANs

- Uma WAN é uma rede de telecomunicações que abrange uma área geográfica relativamente grande e é necessária para se conectar além do limite da LAN.

| Redes locais (LANs)                                                                              | Redes de longa distância (WANs)                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| As LANs fornecem serviços de rede dentro de uma pequena área geográfica.                         | As WANs fornecem serviços de rede em grandes áreas geográficas.                                          |
| As LANs são usadas para interconectar computadores locais, periféricos e outros dispositivos.    | As WANs são usadas para interconectar utilizadores remotos, redes e sites.                               |
| Uma LAN é propriedade e gerenciada por uma organização ou utilizador doméstico.                  | As WANs são propriedade e gerenciadas por provedores de serviços de internet, telefone, cabo e satélite. |
| Além dos custos de infraestrutura de rede, não há taxa para usar uma LAN.                        | Os serviços de WAN são fornecidos por uma taxa.                                                          |
| As LANs fornecem altas velocidades de largura de banda usando serviços Ethernet e Wi-Fi com fio. | Os provedores de WANs oferecem velocidades de largura de banda baixa a alta, em longas distâncias.       |



Uma WAN privada é uma conexão dedicada a um único cliente.

As WANs privadas fornecem o seguinte:

- Nível de serviço garantido
- Largura de banda consistente
- Segurança

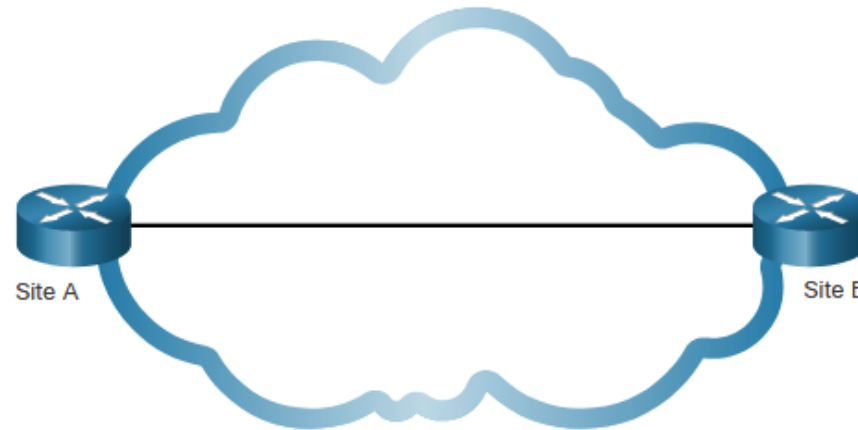
Uma conexão WAN pública é normalmente fornecida por um ISP ou provedor de serviços de telecomunicações usando a Internet. Nesse caso, os níveis de serviço e a largura de banda podem variar e as conexões compartilhadas não garantem segurança.

- As WANs são implementadas usando os seguintes designs de topologia lógica:
- Topologia Ponto-a-Ponto
- Topologia Hub-and-Spoke
- Topologia dual-homed
- Topologia totalmente em malha
- Topologia parcialmente malhada

**Observação:** redes grandes geralmente implantam uma combinação dessas topologias.

- **Topologia Ponto-a-Ponto**

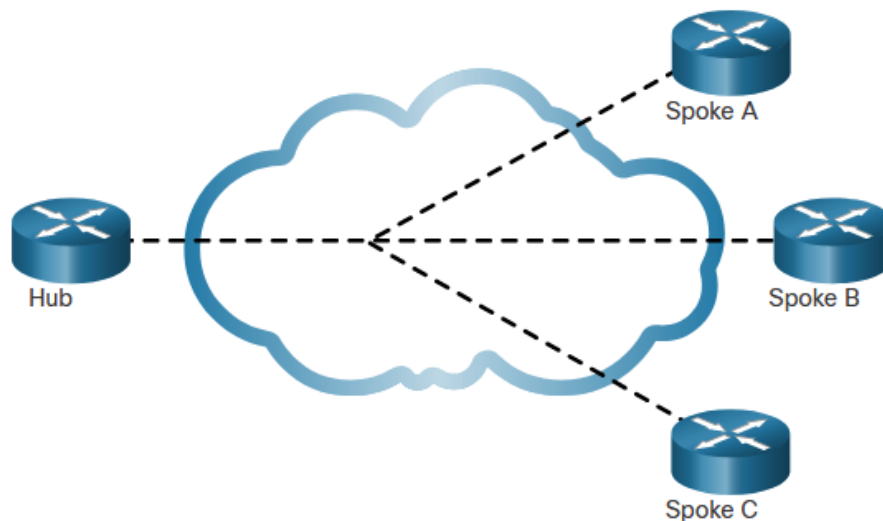
- Emprega um circuito ponto a ponto entre dois pontos finais.
- Envolve um serviço de transporte de Camada 2 através da rede do provedor de serviços.
- A conexão ponto a ponto é transparente para a rede do cliente.



**Observação** Pode tornar-se caro se muitas conexões ponto a ponto forem necessárias.

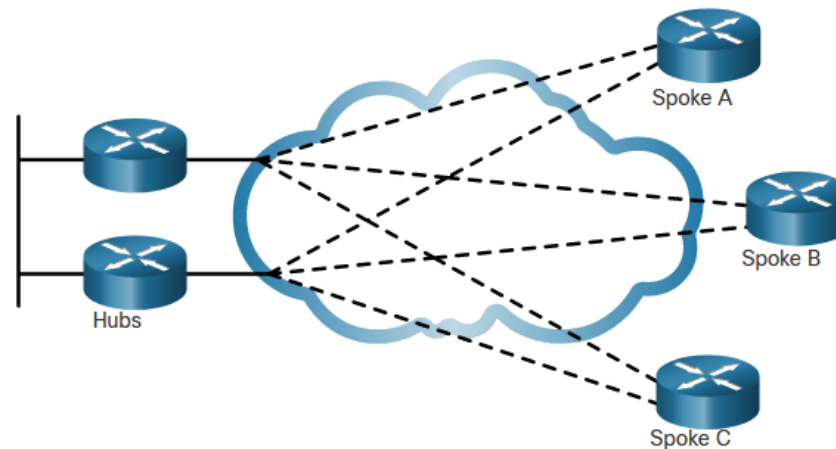
- **Topologia Hub-and-Spoke**

- Permite que uma única interface no encaminhador do hub seja compartilhada por todos os circuitos de raios.
- Os encaminhadores Spoke podem ser interconectados através do encaminhador de hub usando circuitos virtuais e subinterfaces roteadas.
- Os encaminhadores Spoke só podem se comunicar entre si através do encaminhador de hub.



**Observação:** O encaminhador de hub representa um único ponto de falha. Se falhar, a comunicação inter-spoke também falha.

- **Topologia dual-homed**
- Oferece redundância de rede aprimorada, balanceamento de carga, computação e processamento distribuídos e a capacidade de implementar conexões de provedores de serviços de backup.
- Mais caro de implementar do que as topologias de hospedagem única. Isso ocorre porque eles exigem hardware de rede adicional, como encaminhadores e switches adicionais.
- Mais difícil de implementar porque requer configurações adicionais e mais complexas.



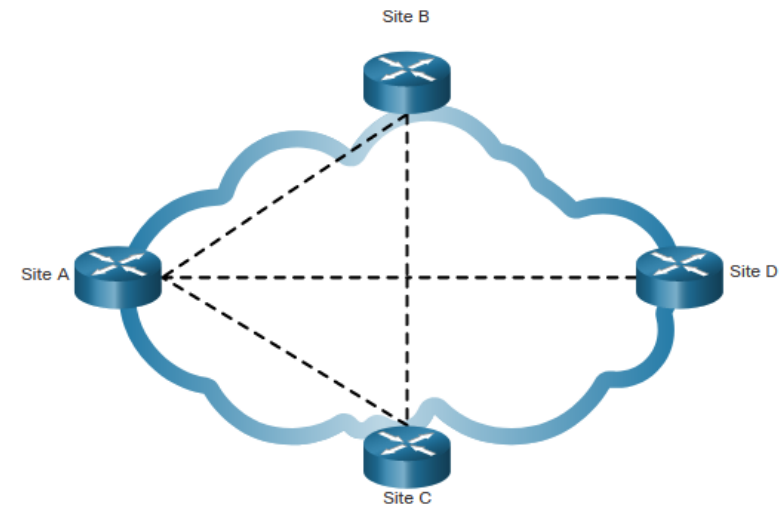
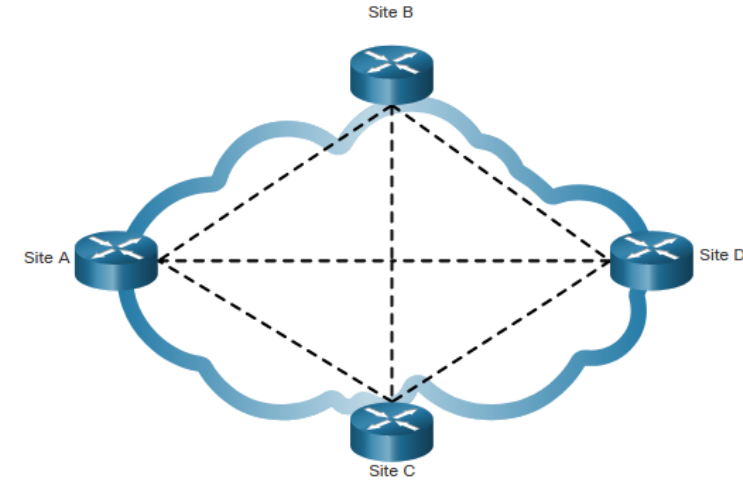
Objetivo das WANs

## Topologias da WAN (Cont.)

- **Topologia totalmente em malha**
- Usa vários circuitos virtuais para conectar todos os sites
- A topologia mais tolerante a falhas

### Topologia parcialmente em malha

- Conecta muitos, mas não todos os sites



## OBJETIVO DAS WANS

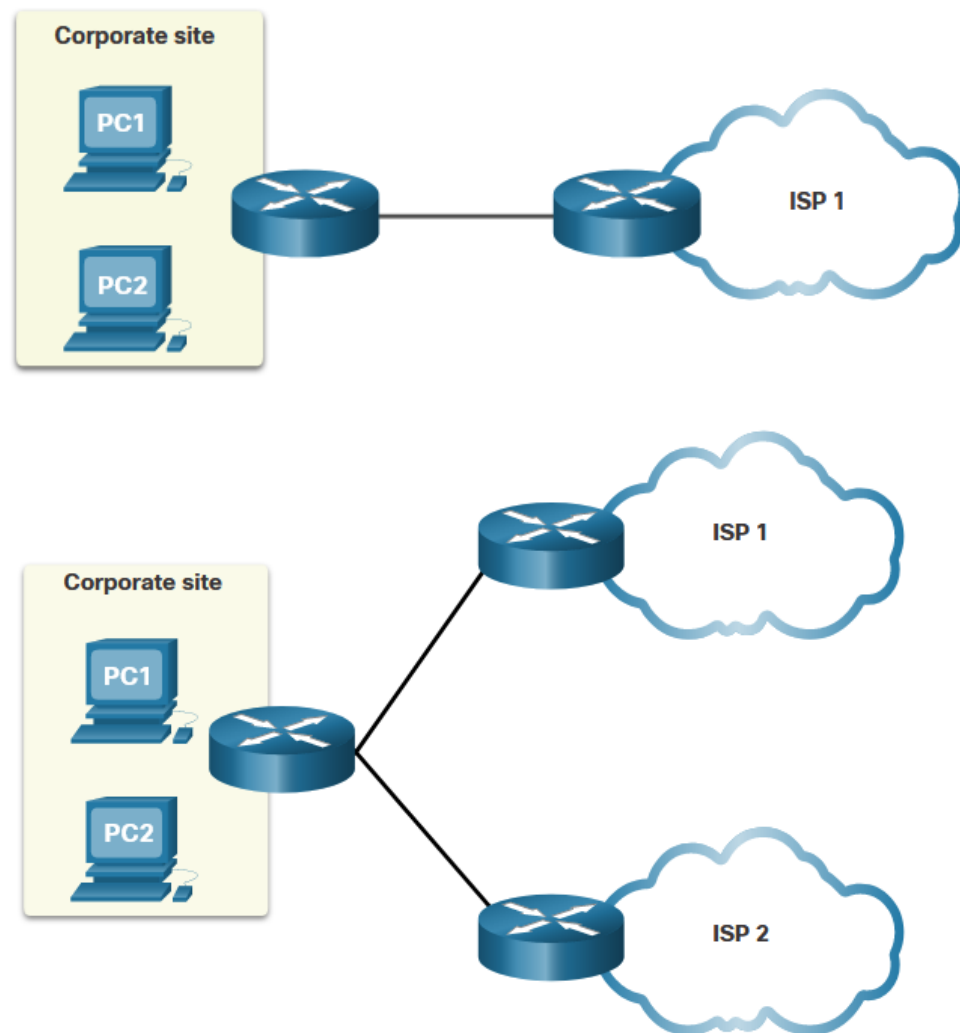
# CONEXÕES DE OPERADORA

Outro aspecto do design da WAN é como uma organização se conecta à internet. Uma organização geralmente assina um contrato de nível de serviço (SLA) com um provedor de serviços. O SLA descreve os serviços esperados relacionados com a confiabilidade e disponibilidade da conexão.

O prestador de serviços pode ou não ser a transportadora real. Uma transportadora possui e mantém a conexão física e o equipamento entre o provedor e o cliente. Normalmente, uma organização escolherá uma conexão WAN de uma única transportadora ou de duas operadoras.

## Conexões de operadora (Cont.)

- Uma conexão de uma única transportadora ocorre quando uma organização se conecta a apenas um provedor de serviços. Um SLA é negociado entre a organização e o provedor de serviços.
- Uma conexão de portadora dupla fornece redundância e aumenta a disponibilidade da rede. A organização negocia SLAs separados com dois provedores de serviços diferentes.



Os requisitos de rede de uma empresa podem mudar drasticamente à medida que a empresa cresce com o tempo.

- Uma rede deve atender às necessidades operacionais diárias dos negócios e deve se adaptar e crescer à medida que a empresa muda.
- Os projetistas e administradores de rede enfrentam esses desafios escolhendo com cuidado as tecnologias de rede, protocolos e provedores de serviços.
- As redes podem ser otimizadas usando uma variedade de técnicas e arquiteturas de design de rede.

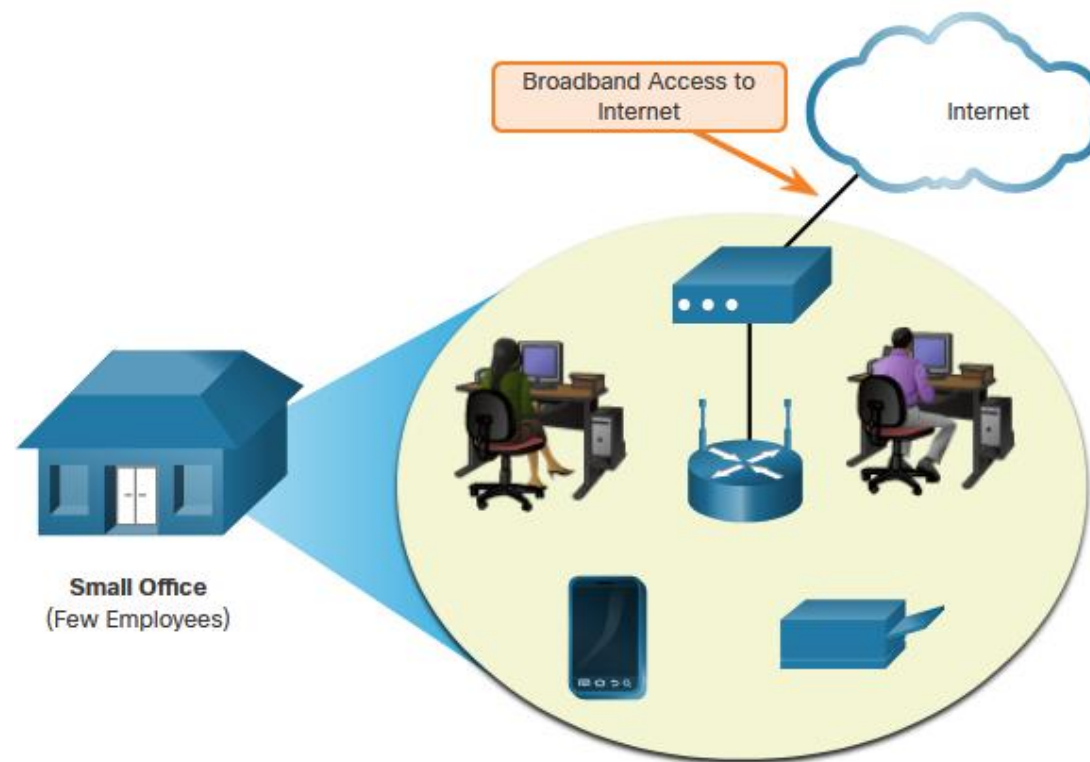
Para ilustrar as diferenças entre o tamanho da rede, usaremos uma empresa fictícia chamada SPAN Engineering à medida que ela cresce de uma pequena empresa local para uma empresa global.

## Redes em evolução (Cont.)

### Rede pequena

A SPAN, uma pequena empresa fictícia, começou com alguns funcionários em um pequeno escritório.

- Usa uma única LAN conectada a um encaminhador sem fio para compartilhar dados e periféricos.
- A conexão à Internet é feita através de um serviço de banda larga comum chamado Digital Subscriber Line (DSL)
- O suporte de TI é contratado pelo provedor DSL.



# Objetivo das WANs

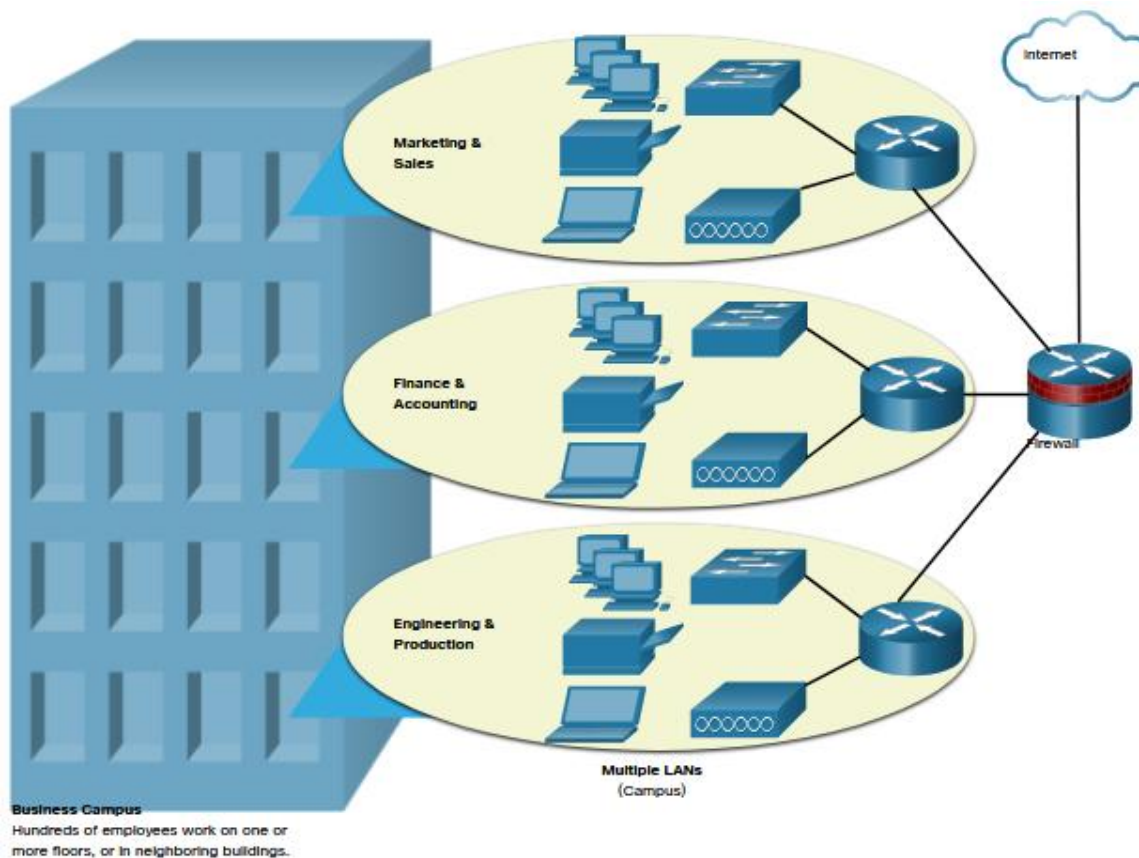
## Redes em evolução (Cont.)

### Rede do campus

Dentro de alguns anos SPAN cresceu e exigiu vários andares de um edifício.

A empresa agora precisava de uma Rede de Área de Campus (CAN).

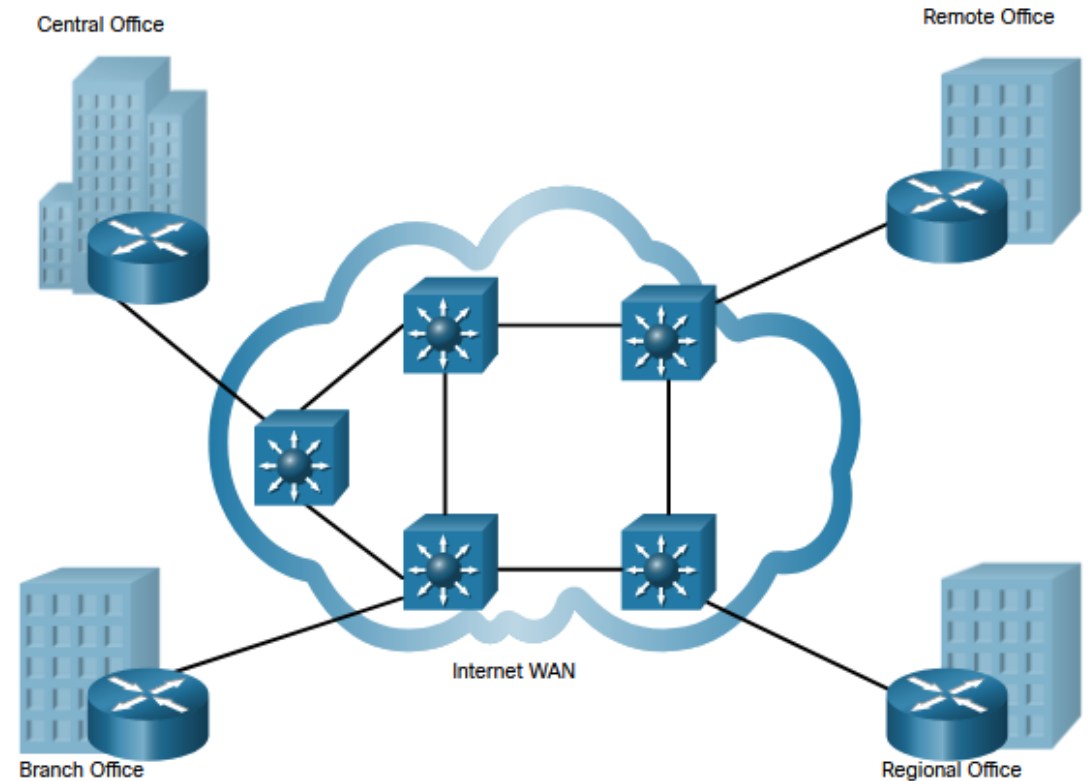
- Um firewall protege o acesso à Internet para utilizadores corporativos.
- Equipe interna de TI para dar suporte e manter a rede.



## Redes em evolução (Cont.)

### Rede de filiais

- Alguns anos depois, a empresa expandiu e adicionou uma filial na cidade, e locais remotos e regionais em outras cidades.
- A empresa agora precisava de uma rede de área metropolitana (MAN) para interconectar locais dentro da cidade.
- Para se conectar ao escritório central, as filiais nas cidades próximas usavam linhas dedicadas particulares através de seu provedor de serviços local.



## Redes em evolução (Cont.)

### Rede distribuída

- A SPAN Engineering está em operação há 20 anos e cresceu para milhares de funcionários distribuídos em escritórios em todo o mundo.
- As redes privadas virtuais (VPNs), site a site e acesso remoto, permitem que a empresa use a Internet para se conectar de maneira fácil e segura com funcionários e instalações em todo o mundo.



# Operação WAN

Os padrões modernos de WAN são definidos e gerenciados por várias autoridades reconhecidas, incluindo o seguinte:

- **TIA/EIA** - Associação da Indústria de Telecomunicações e Aliança das Indústrias Eletrônicas
- **ISO** - Organização Internacional para Padronização
- **IEEE** - Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos

# Operações WAN

## WANs no modelo OSI

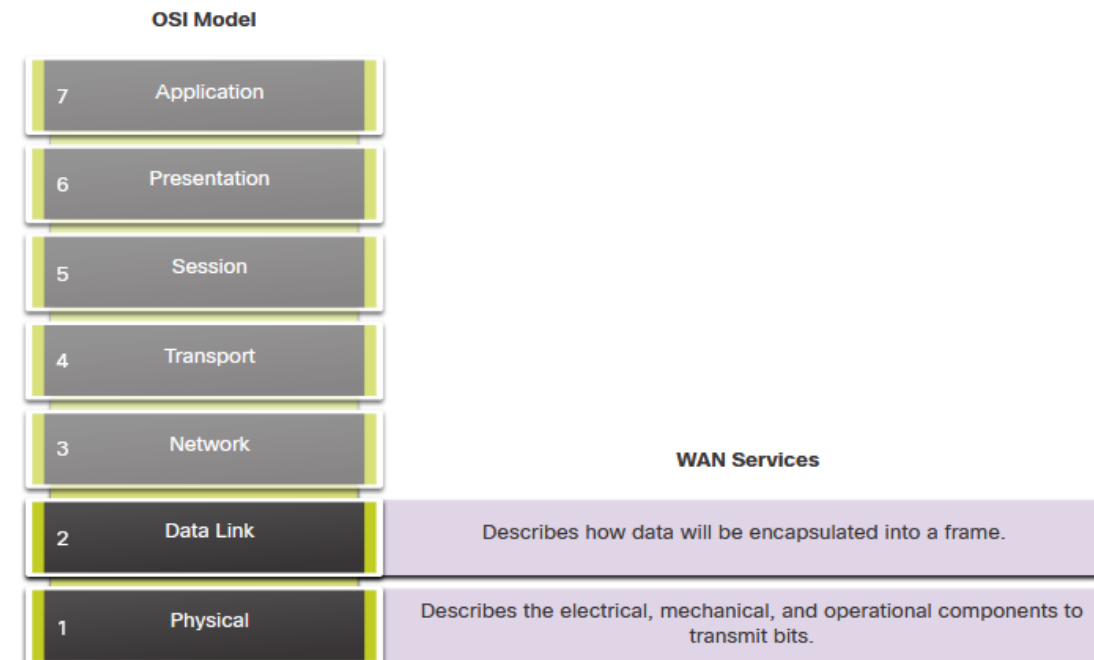
A maioria dos padrões de WAN se concentra na camada física e na camada de link de dados.

### Protocolos de Camada 1

- Hierarquia digital síncrona (SDH)
- Rede óptica síncrona (SONET)
- Multiplexação de divisão por comprimento de onda denso (DWDM)

### Protocolos da camada 2

- Banda larga (ou seja, DSL e cabo)
- Rede sem fio
- WAN Ethernet (Metro Ethernet)
- Multiprotocol Label Switching (MPLS)
- Protocolo ponto a ponto (PPP) (menos usado)
- Controle de link de dados de alto nível (HDLC) (menos usado)
- Frame Relay (legado)
- Modo de transferência assíncrona (ATM) (legado)

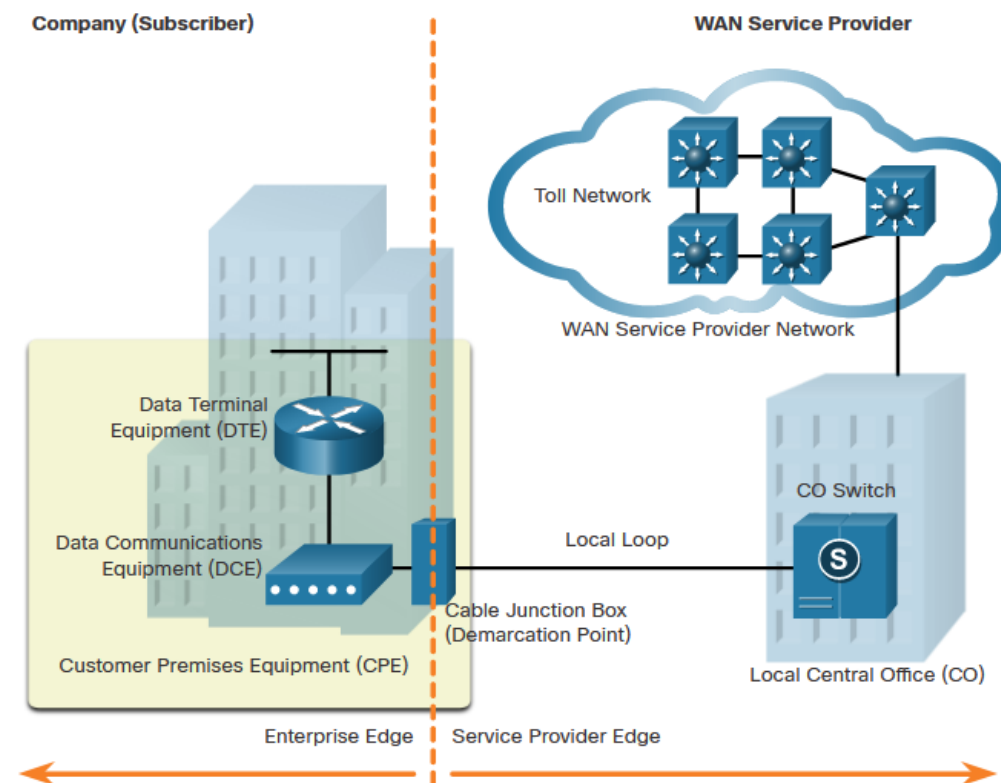


# Operações WAN

## Terminologia comum da WAN

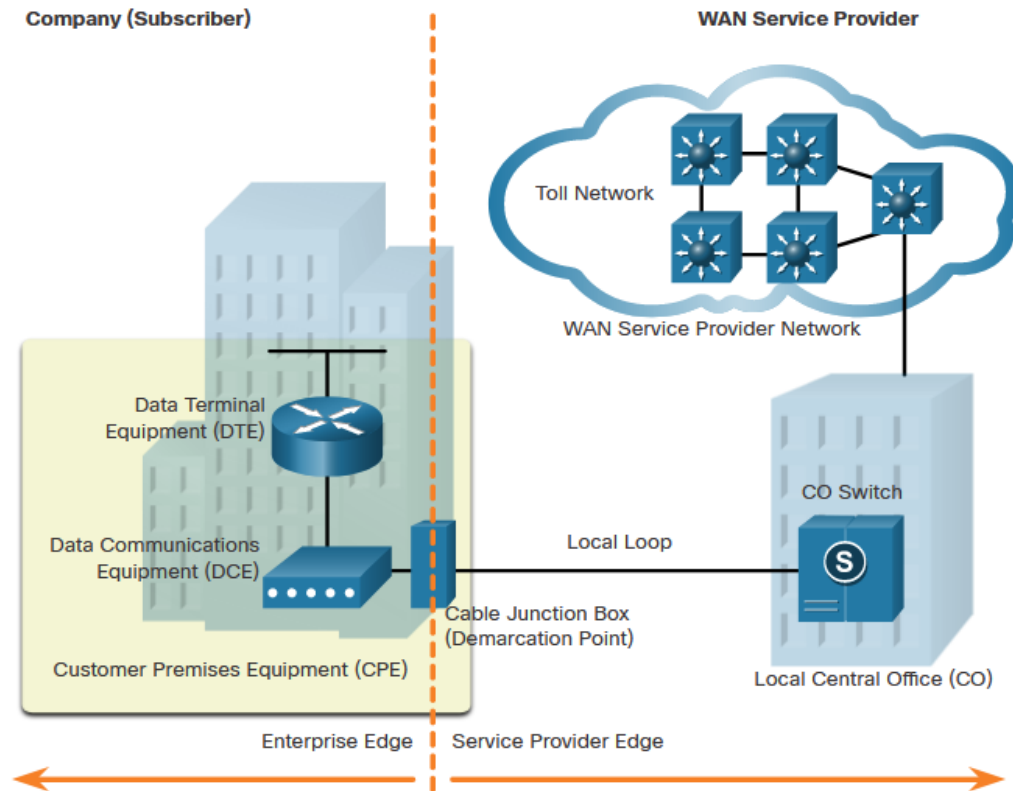
Existem termos específicos usados para descrever conexões WAN entre o assinante (ou seja, a empresa/cliente) e o provedor de serviços WAN.

| Termo de WAN                                         | Descrição                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Equipamento de Terminal de Dados (DTE)</b>        | Conecta as LANs do assinante ao dispositivo de comunicação WAN                                                        |
| <b>Equipamento de Comunicação de Dados (DCE)</b>     | Dispositivo usado para se comunicar com o provedor                                                                    |
| <b>Equipamentos nas Instalações do Cliente (CPE)</b> | Estes são os dispositivos DTE e DCE localizados na fronteira da empresa                                               |
| <b>Ponto de presença (POP)</b>                       | O ponto em que o assinante se conecta à rede do provedor de serviços                                                  |
| <b>Ponto de Demarcação</b>                           | A localização física em um edifício ou complexo que separa oficialmente o CPE do equipamento do provedor de serviços. |



# Operações WAN

## Terminologia comum da WAN (Cont.)

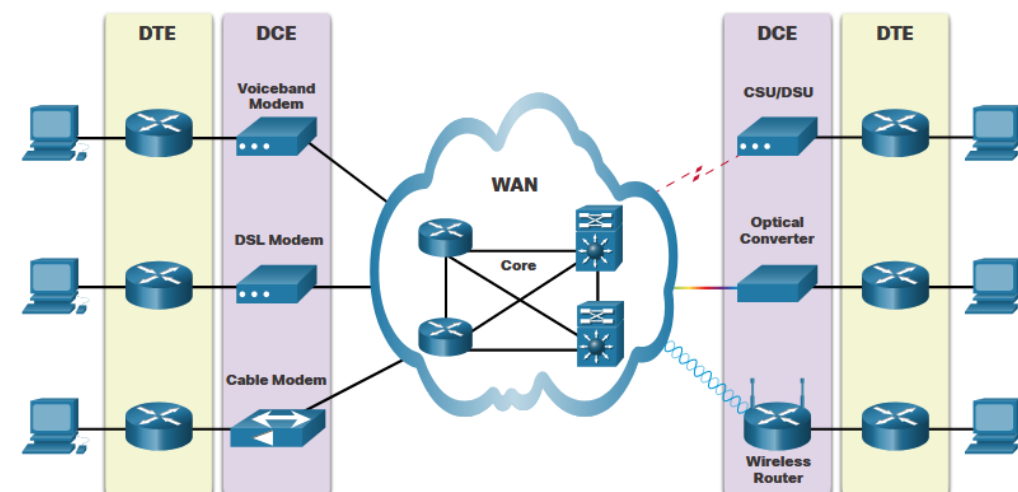


| Termo de WAN                     | Descrição                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Loop Local (última milha)</b> | O cabo de cobre ou fibra que conecta o CPE ao CO do provedor de serviços                                                                                                         |
| <b>Escritório central (CO)</b>   | The local service provider facility or building that connects the CPE to the provider network                                                                                    |
| <b>Rede tarifada</b>             | Inclui linhas de comunicações de backhaul, longo curso, totalmente digitais, de fibra óptica, switches, encaminhadores e outros equipamentos dentro da rede de provedores de WAN |
| <b>Rede de backhaul</b>          | Conecta vários nós de acesso da rede do provedor de serviços                                                                                                                     |
| <b>Rede de backbone</b>          | Redes grandes e de alta capacidade usadas para interconectar redes de provedores de serviços e para criar uma rede redundante.                                                   |

# Operações WAN

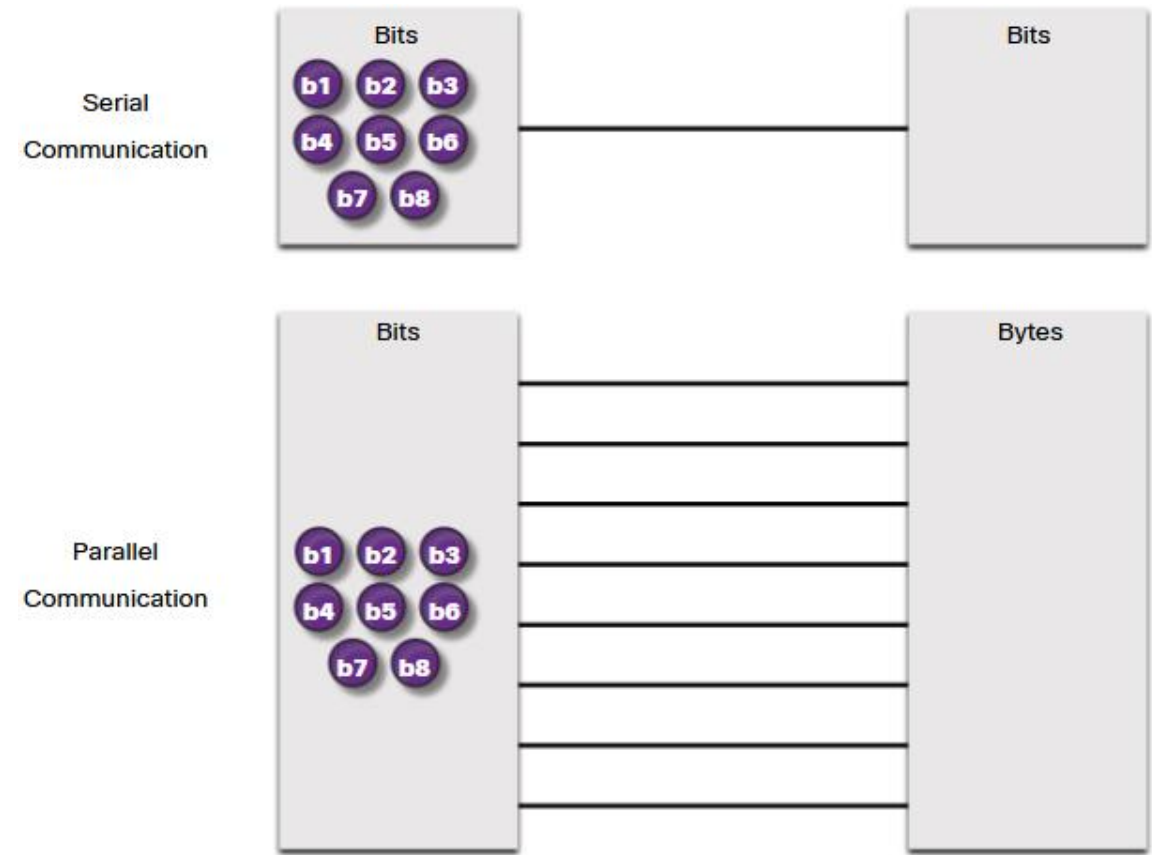
## Dispositivos WAN

| Dispositivo WAN                               | Descrição                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modem banda de voz</b>                     | Modem dial-up — usa linhas telefônicas<br>Dispositivo legado                                                                                   |
| <b>Modem DSL/Modem a Cabo</b>                 | Coletivamente conhecidos como modems de banda larga, esses modems digitais de alta velocidade se conectam ao encaminhador DTE usando Ethernet. |
| <b>CSU/DSU</b>                                | As linhas alugadas digitais requerem uma CSU e uma DSU. Ele conecta um dispositivo digital a uma linha digital.                                |
| <b>Conversor óptico</b>                       | Conecte mídia de fibra óptica a mídia de cobre e converta sinais ópticos em pulsos eletrônicos.                                                |
| <b>encaminhador sem fio / ponto de acesso</b> | Os dispositivos são usados para se conectar sem fio a um provedor de WAN.                                                                      |
| <b>Dispositivos WAN Core</b>                  | O backbone WAN consiste em vários encaminhadores de alta velocidade e switches de camada 3.                                                    |



## Comunicação Serial

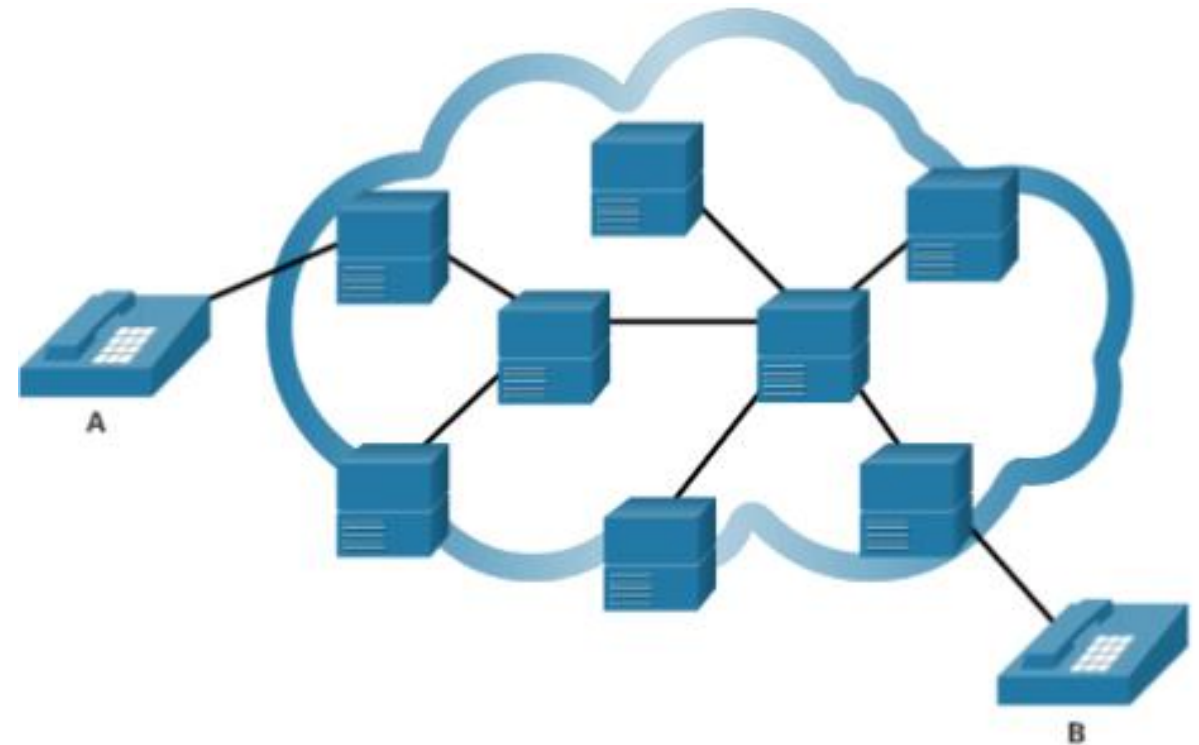
- Quase todas as comunicações de rede ocorrem usando uma entrega de comunicação serial. A comunicação serial transmite bits seqüencialmente em um único canal.
- Em contraste, as comunicações paralelas transmitem simultaneamente vários bits usando vários fios.
- À medida que o comprimento do cabo aumenta, o tempo de sincronização entre vários canais torna-se mais sensível à distância. Por esta razão, a comunicação paralela é limitada a distâncias muito curtas



## Comunicação comutada por circuito

Uma rede comutada por circuito estabelece um circuito (ou canal) dedicado entre os terminais antes que os utilizadores possam se comunicar.

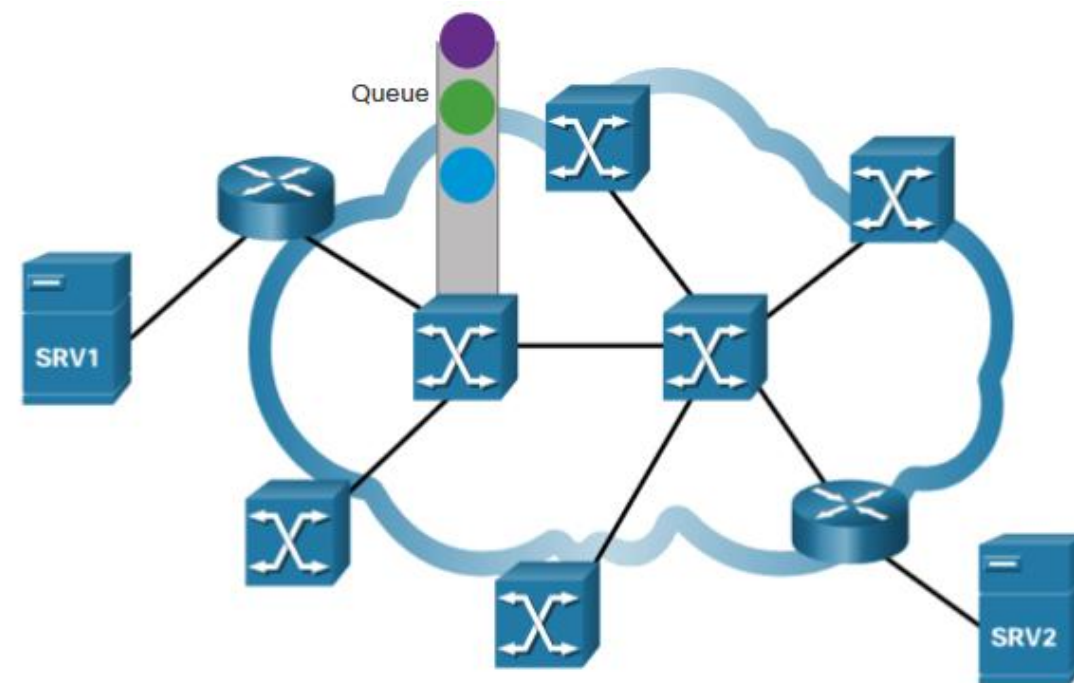
- Estabelece uma conexão virtual dedicada através da rede do provedor de serviços antes que a comunicação possa ser iniciada.
- Toda comunicação usa o mesmo caminho.
- Os dois tipos mais comuns de tecnologias de WAN comutada por circuito são a rede telefônica pública comutada (PSTN) e a rede digital de serviços integrados herdada (ISDN).



# Comunicação comutada por pacotes

A comunicação de rede é mais comumente implementada usando a comunicação comutada por pacotes.

- Segmenta dados de tráfego em pacotes que são roteados em uma rede compartilhada.
- Muito menos caro e mais flexível do que a comutação de circuito.
- Os tipos comuns de tecnologias WAN comutadas por pacotes são:
  - WAN Ethernet (Metro Ethernet),
  - Multiprotocol Label Switching (MPLS)
  - Frame Relay
  - Modo de transferência assíncrona (ATM).



# OPERAÇÕES WAN

## SDH, SONET E DWDM

As redes de provedores de serviços usam infraestruturas de fibra óptica para transportar dados do utilizador entre destinos. O cabo de fibra óptica é muito superior ao cabo de cobre para transmissões de longa distância devido à sua atenuação e interferência muito menores.

Existem dois padrões OSI de camada 1 de fibra óptica disponíveis para os provedores de serviços:

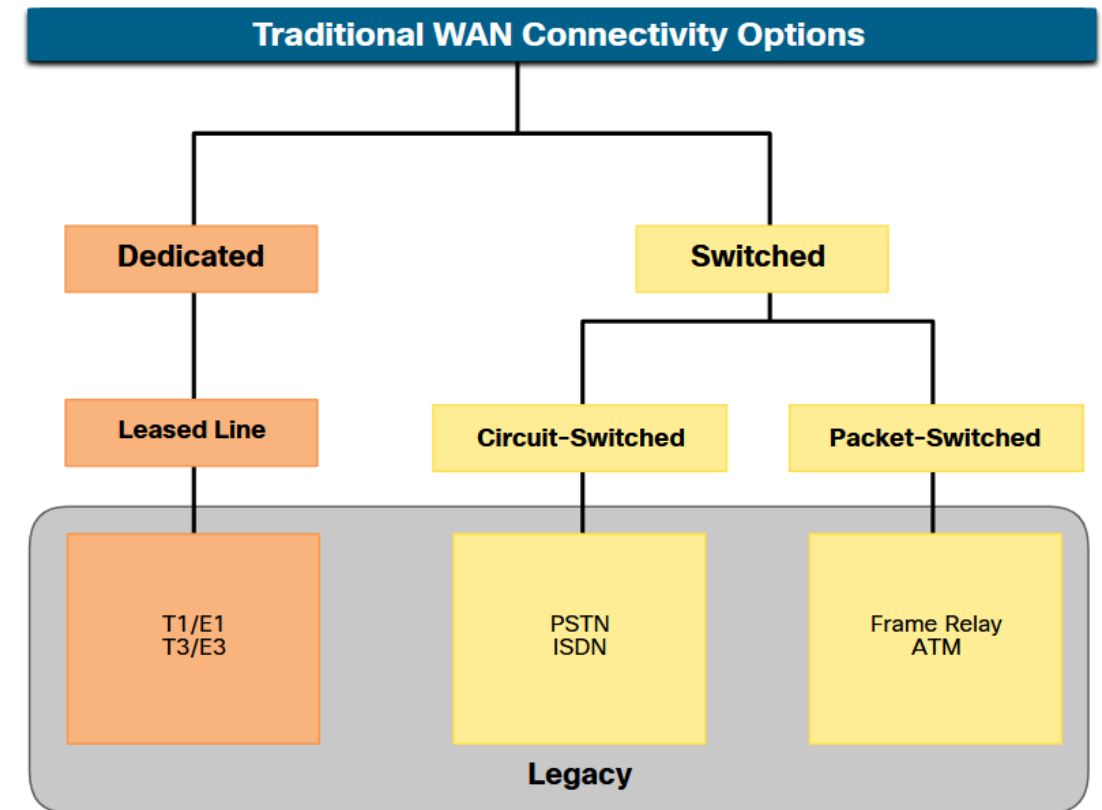
- **SDH** - Synchronous Digital Hierarchy (SDH) é um padrão global para o transporte de dados por cabo de fibra óptica.
- **SONET** - Synchronous Optical Networking (SONET) é o padrão norte-americano que fornece os mesmos serviços que SDH.

**SDH/SONET** define como transferir várias comunicações de dados, voz e vídeo em fibra óptica usando lasers ou diodos emissores de luz (LEDs) por grandes distâncias.

**Densa Wavelength Division Multiplexing (DWDM)** é uma tecnologia mais recente que aumenta a capacidade de transporte de dados de SDH e SONET enviando simultaneamente vários fluxos de dados (multiplexação) usando diferentes comprimentos de onda de luz.

# Conectividade WAN tradicional

- Para entender as WANs de hoje, ajuda saber onde elas começaram.
- Quando as LANs apareceram na década de 1980, as organizações começaram a ver a necessidade de se interconectarem com outros locais.
- Para fazer isso, eles precisavam que suas redes se conectassem ao loop local de um provedor de serviços.
- Isso foi realizado usando linhas dedicadas ou usando serviços comutados de um provedor de serviços.



- As linhas ponto a ponto podiam ser alugadas de um provedor de serviços e eram chamadas "linhas alugadas". O termo refere-se ao fato de que a organização paga uma taxa mensal de aluguel a um provedor de serviços para usar a linha.
- As linhas alugadas estão disponíveis em diferentes capacidades fixas e geralmente são precificadas com base na largura de banda necessária e na distância entre os dois pontos conectados.
- Existem dois sistemas usados para definir a capacidade digital de um link serial de mídia de cobre:
  - **T-carrier** - Usado na América do Norte, T-carrier fornece links T1 que suportam largura de banda de até 1,544 Mbps e links T3 que suportam largura de banda de até 43,7 Mbps.
  - **E-carrier** — Usado na Europa, o e-Carrier fornece links E1 que suportam largura de banda de até 2,048 Mbps e links E3 que suportam largura de banda de até 34,368 Mbps.

- A tabela resume as vantagens e desvantagens das linhas alugadas.

**Vantagens**

|                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simplicidade</b>    | Os links de comunicação ponto a ponto requerem um conhecimento mínimo para instalar e manter.                                                                                                                        |
| <b>Qualidade</b>       | Os links de comunicação ponto a ponto geralmente oferecem serviço de alta qualidade, se eles tiverem largura de banda adequada.                                                                                      |
| <b>Disponibilidade</b> | A disponibilidade constante é essencial para alguns aplicativos, como o comércio eletrônico. Os links de comunicação ponto a ponto oferecem capacidade dedicada permanente, necessárias para VoIP ou vídeo sobre IP. |

**Desvantagens**

|                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Custo</b>                  | Os links ponto a ponto geralmente são o tipo mais caro de acesso à WAN. O custo das soluções de linhas alugadas pode se tornar significativo quando são usadas para conectar vários locais em grandes distâncias. |
| <b>Flexibilidade limitada</b> | O tráfego da WAN geralmente é variável e as linhas alugadas têm uma capacidade fixa, de modo que a largura de banda da linha raramente corresponde exatamente à necessidade.                                      |

- As conexões de circuito comutado são fornecidas por operadoras de rede telefônica de serviço público (PSTN). O loop local que conecta o CPE ao CO é a mídia de cobre.
- Existem duas opções tradicionais de comutação de circuito:
  - **Rede telefônica de serviço público (PSTN)**
    - Acesso de WAN dialup usa o PSTN como sua conexão WAN. Os loops locais tradicionais podem transportar dados binários do computador pela rede telefônica de voz usando um modem de banda de voz.
    - As características físicas do loop local e sua conexão com o PSTN limitam a taxa do sinal a menos de 56 kbps.
  - **ISDN (Integrated Services Digital Network - rede digital de serviços integrados)**
    - ISDN é uma tecnologia de comutação de circuitos que permite que o circuito local PSTN transporte sinais digitais. Isso proporcionava conexões comutadas de maior capacidade do que o acesso dial-up. O ISDN fornece taxas de dados de 45 Kbps a 2,048 Mbps.

Packet switching segments data into packets that are routed over a shared network. Ele permite que muitos pares de nós se comuniquem pelo mesmo canal.

Existem duas opções tradicionais (legadas) de comutação de circuito:

## Frame Relay

- O Frame Relay é uma tecnologia WAN simples de acesso múltiplo (NBMA) de camada 2 sem broadcast, usada para interconectar LANs corporativas.
- O Frame Relay cria PVCs que são identificados unicamente por um DLCI (data-link connection identifier, identificador de conexão de enlace de dados).

## modo de transferência assíncrona (ATM)

- A tecnologia de ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de transferência assíncrona) é capaz de transferir voz, vídeo e dados por meio de redes públicas e privadas.
- O ATM foi construído sobre uma arquitetura baseada em células, em vez de uma arquitetura baseada em quadros. As células ATM têm sempre um comprimento fixo de 53 bytes.

**Nota:** As redes de Frame Relay e ATM foram amplamente substituídas por Metro Ethernet e soluções baseadas na Internet mais rápidas.

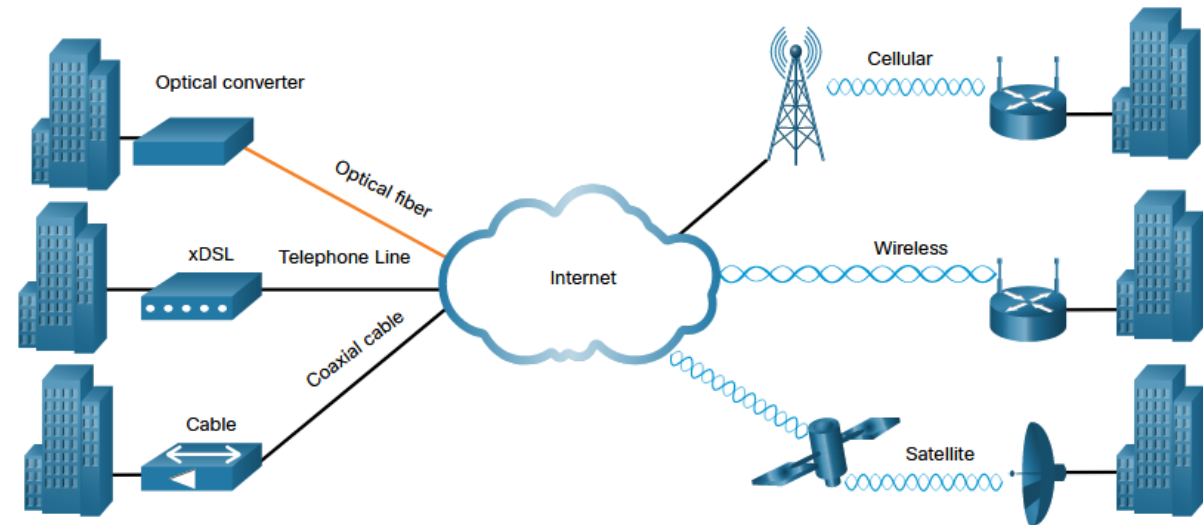
# Conectividade WAN moderna

## Conectividade WAN moderna

### WANs modernas

As WANs modernas têm mais opções de conectividade do que as WANs tradicionais.

- As empresas agora exigem opções de conectividade WAN mais rápidas e flexíveis.
- As opções tradicionais de conectividade WAN diminuíram rapidamente em uso porque elas não estão mais disponíveis, são muito caras ou têm largura de banda limitada.



Novas tecnologias estão a emergir continuamente. A figura resume as opções modernas de conectividade WAN.

## •Banda larga dedicada

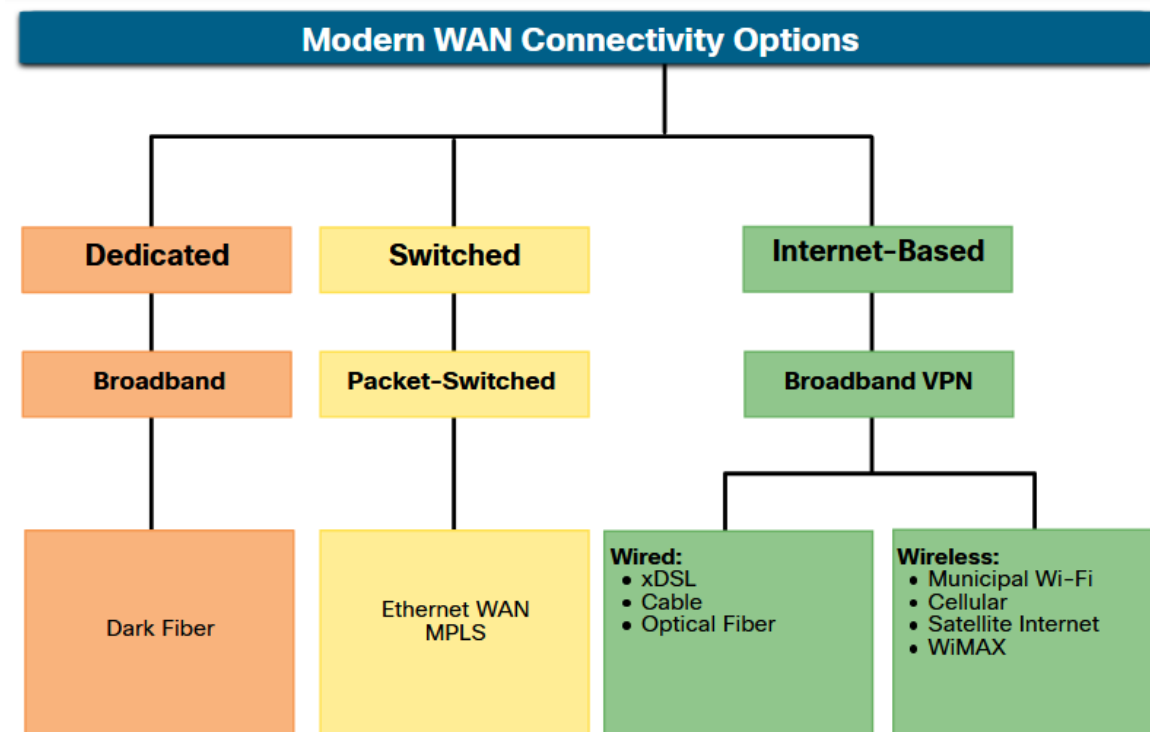
- A fibra pode ser instalada de forma independente por uma organização para conectar locais remotos diretamente juntos.
- A fibra escura pode ser alugada ou comprada de um fornecedor.

## •Comutação por pacotes

- Metro Ethernet — Substituindo muitas opções tradicionais de WAN.
- MPLS — Permite que os sites se conectem ao provedor independentemente de suas tecnologias de acesso.

## •Banda larga baseada na Internet

- Atualmente, as organizações estão usando a infraestrutura global da Internet para conectividade WAN.



## Conectividade WAN moderna

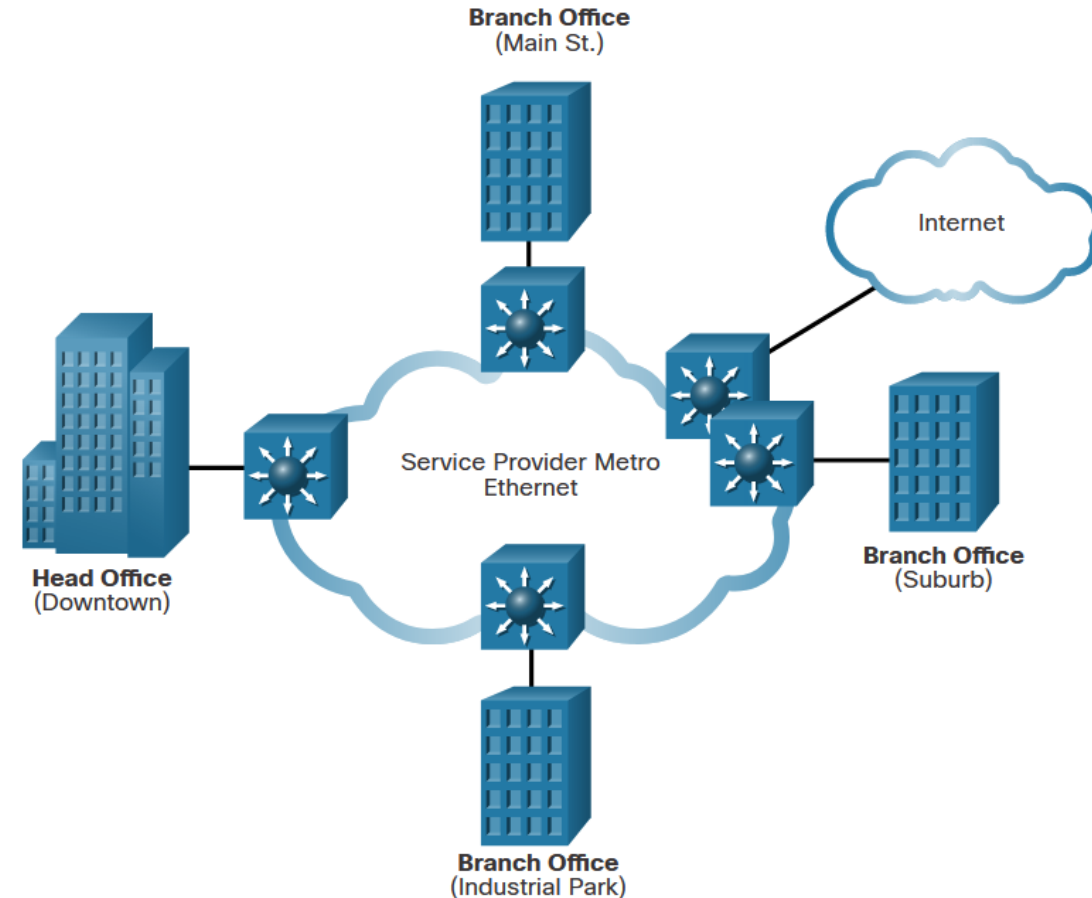
# Ethernet WAN

Os provedores de serviço oferecem agora o serviço WAN Ethernet usando cabeamento de fibra ótica.

O serviço Ethernet WAN pode usar vários nomes, incluindo o seguinte:

- **Ethernet metropolitana (Metro E)**
- **Ethernet over MPLS (EoMPLS)**
- **Serviços de LAN privada virtual (VPLS)**
- Uma WAN Ethernet oferece muitos benefícios:
  - **Redução em despesas e administração**
  - **Fácil integração com redes atuais**
  - **Produtividade empresarial melhorada**

**Nota:** As WANs Ethernet ganharam popularidade e agora estão sendo comumente usadas para substituir os tradicionais links seriais ponto a ponto, Frame Relay e ATM WAN.

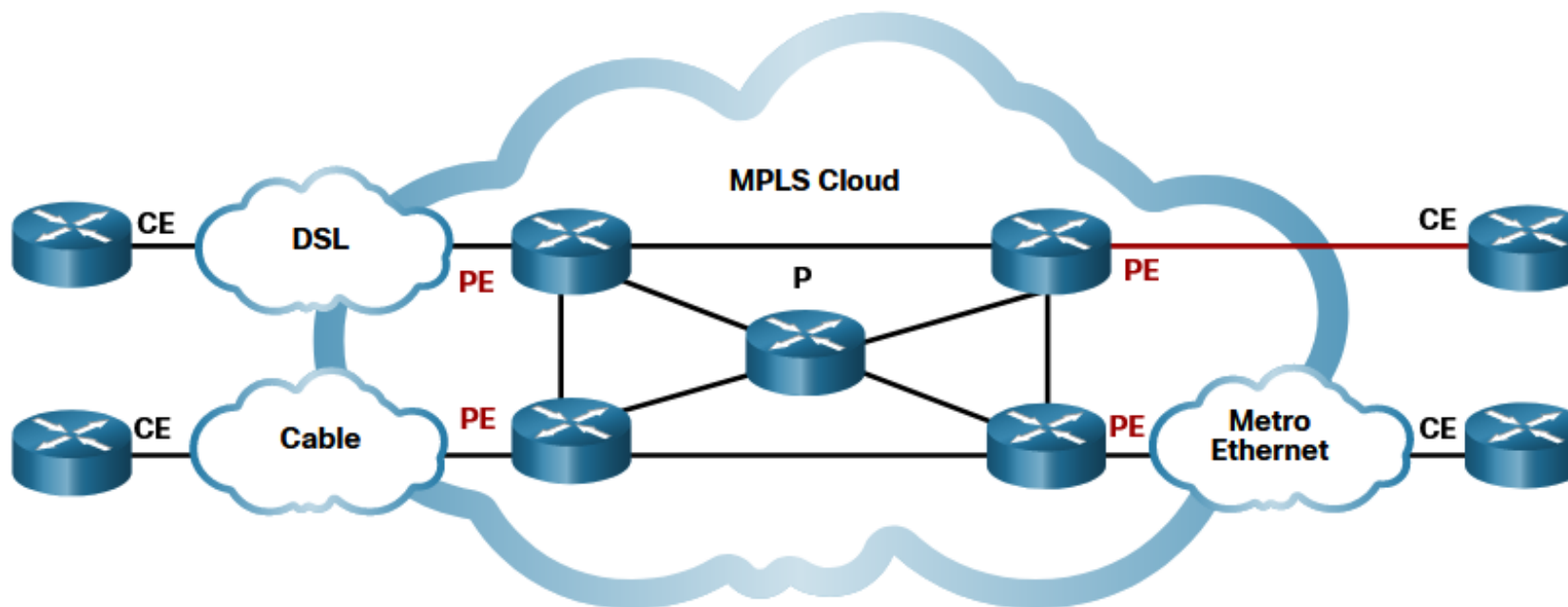


**Comutação de etiquetas multiprotocolo (MPLS)** é uma tecnologia de roteamento WAN de provedor de serviços de alto desempenho para interconectar clientes sem levar em conta o método de acesso ou a carga útil.

- O MPLS suporta uma variedade de métodos de acesso de cliente (por exemplo, Ethernet, DSL, Cable, Frame Relay).
- O MPLS pode encapsular todos os tipos de protocolos, incluindo tráfego IPv4 e IPv6.
- Um encaminhador MPLS pode ser um encaminhador de fronteira do cliente (CE), um encaminhador de fronteira do provedor (PE) ou um encaminhador de provedor interno (P).
- Os encaminhadores MPLS são encaminhadores comutados de rótulo (LSRs). Eles anexam rótulos a pacotes que são usados por outros encaminhadores MPLS para encaminhar o tráfego.
- O MPLS também fornece serviços para suporte a QoS, engenharia de tráfego, redundância e VPNs.

# CONECTIVIDADE WAN MODERNA

## MPLS



# Conectividade baseada na Internet

# Opções de conectividade com base na Internet

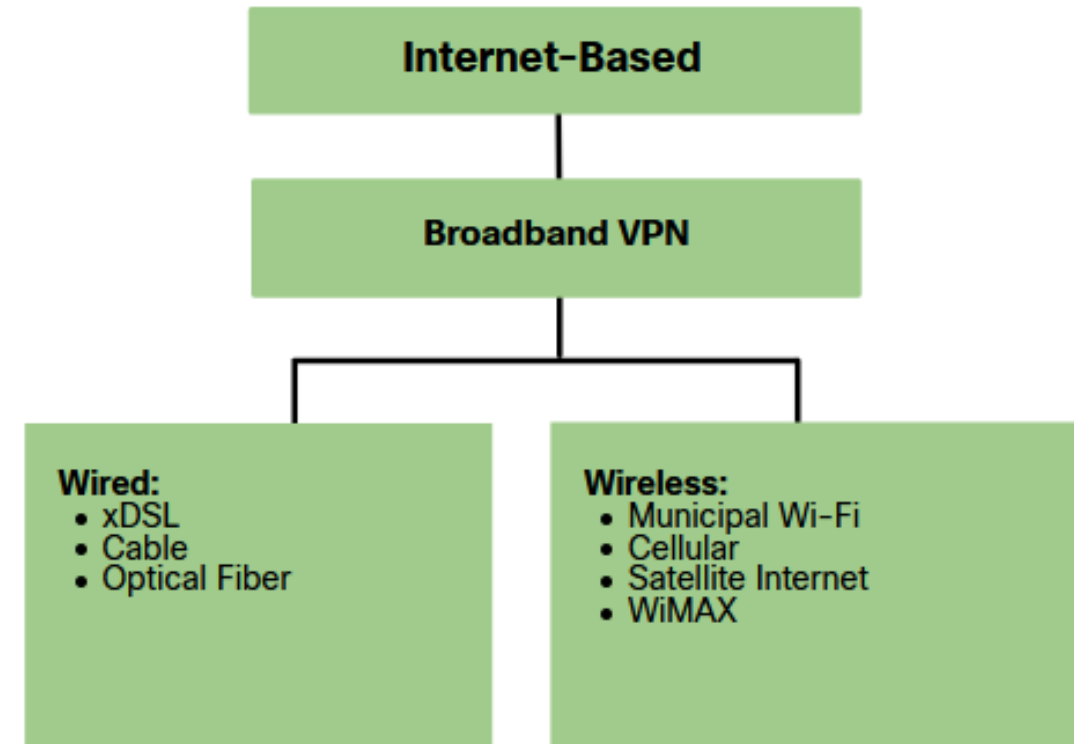
- A conectividade de banda larga baseada na Internet é uma alternativa ao uso de opções de WAN dedicadas.
- A conectividade baseada na Internet pode ser dividida em opções com fio e sem fio.

## • Opções com fio

- As opções com fio usam cabeamento permanente (por exemplo, cobre ou fibra) para fornecer largura de banda consistente e reduzir taxas de erro e latência. Exemplos: DSL, conexões de cabo e redes de fibra óptica.

## • Opções sem fio

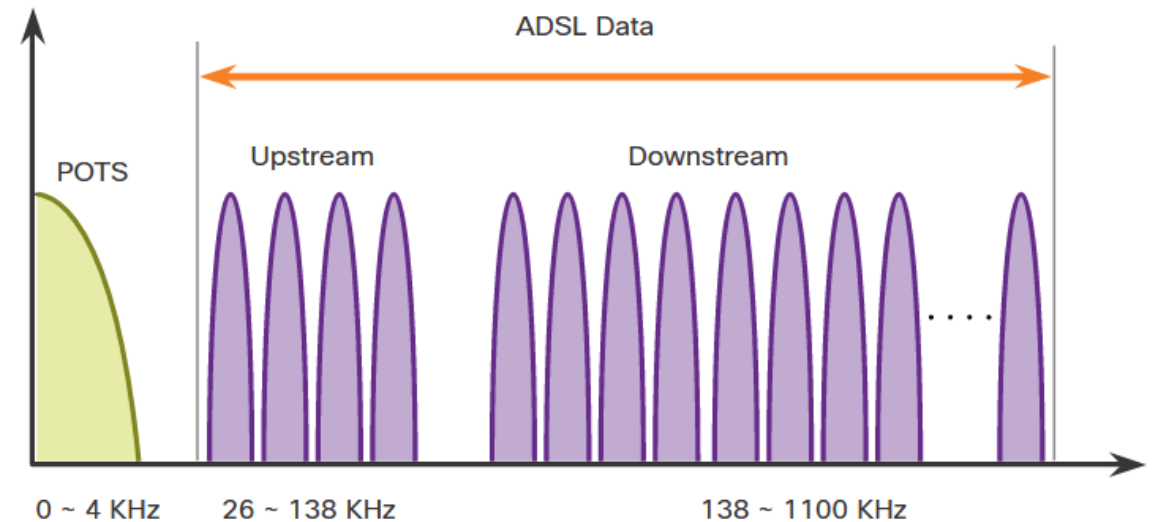
- As opções sem fio são menos dispendiosas de implementar em comparação com outras opções de conectividade WAN porque usam ondas de rádio em vez de mídia com fio para transmitir dados. Exemplos: serviços de internet celular 3G/4G/5G ou via satélite.
- Os sinais sem fio podem ser afetados negativamente por fatores como a distância das torres de rádio, interferência de outras fontes e clima.



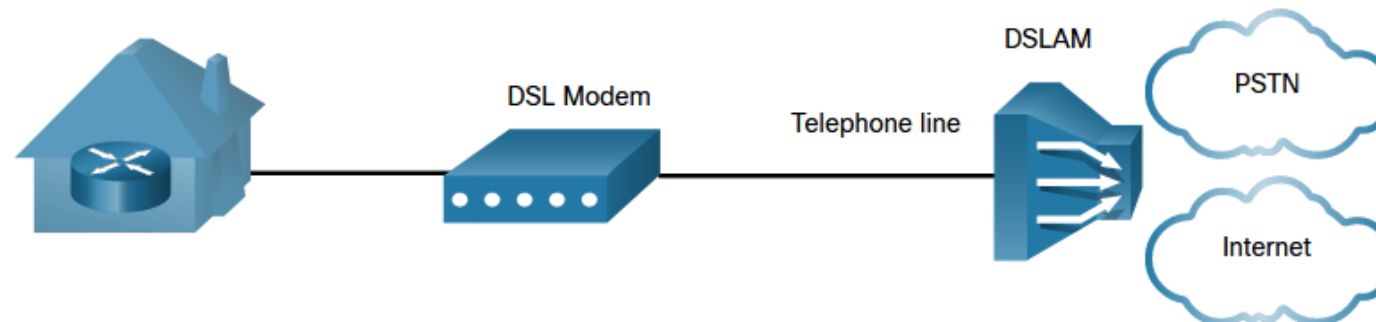
## Conectividade baseada na Internet

# Tecnologia DSL

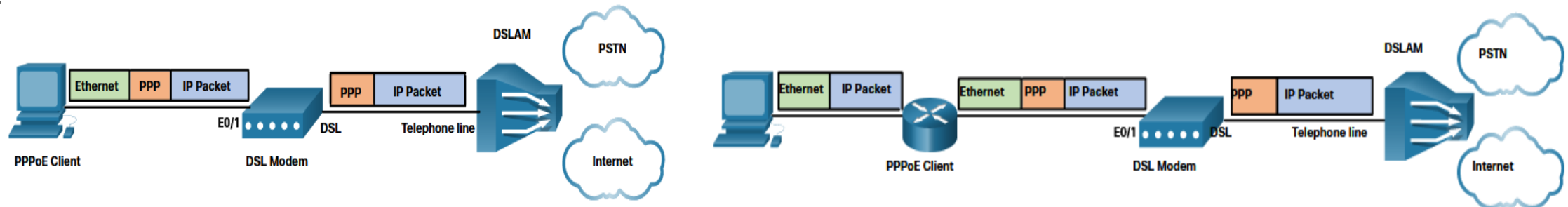
- A linha de assinante digital (DSL) é uma tecnologia de conexão de alta velocidade, sempre ativa, que usa as linhas telefônicas de par trançado existentes para fornecer serviços IP aos utilizadores.
- DSL são categorizados como DSL assimétrico (ADSL) ou DSL simétrico (SDSL).
  - ADSL e ADSL2 fornecem maior largura de banda a jusante para o utilizador do que a largura de banda de upload.
  - SDSL oferece a mesma capacidade nas duas direções.
- As taxas de transferência DSL dependem do comprimento real do loop local e do tipo e condição do cabeamento.



- Os provedores de serviços utilizam as conexões DSL no loop local. A conexão é configurada entre o modem DSL e o DSL access multiplexer (DSLAM).
- O modem DSL converte os sinais Ethernet do dispositivo teleworker para um sinal DSL, que é transmitido para um DSL Access multiplexer (DSLAM) no local do provedor.
- Um DSLAM está localizado no Escritório Central (CO) do provedor e concentra as conexões de vários assinantes DSL.
- DSL não é uma mídia compartilhada. Cada utilizador tem uma conexão direta separada com o DSLAM. Adicionar utilizadores não impede o desempenho.



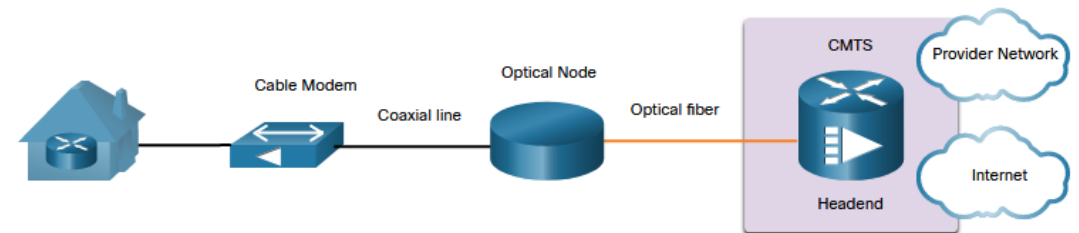
- Os ISPs usam o PPP como o protocolo da camada 2 para conexões DSL de banda larga.
- O PPP pode ser usado para autenticar o assinante.
- O PPP pode atribuir um endereço IPv4 público ao assinante.
- O PPP fornece recursos de gestão de qualidade de link.
- Há duas maneiras de implantar o PPP sobre Ethernet (PPPoE):
  - **Host with PPOE Client** - O software cliente PPPoE se comunica com o modem DSL usando PPPoE e o modem se comunica com o ISP usando PPP.
  - **encaminhador PPPoE Client** - O encaminhador é o cliente PPPoE e obtém sua configuração do pr



A tecnologia de cabo é uma tecnologia de conexão sempre ativa de alta velocidade que usa um cabo coaxial da empresa de cabos para fornecer serviços IP aos utilizadores.

A Data over Cable Service Interface Specification (DOCSIS) é o padrão internacional para adicionar dados de banda larga elevada a um sistema a cabo existente.

- O nó óptico converte sinais de RF em pulsos de luz sobre cabo de fibra óptica.
- O meio de fibra permite que os sinais percorram longas distâncias até o headend do provedor onde um sistema de terminação de modem a cabo (CMTS) está localizado.
- O headend contém os dados necessários para fornecer acesso à Internet enquanto o CMTS é responsável pela comunicação com os modems a cabo.



**Nota:** Todos os assinantes locais compartilham a mesma largura de banda de cabo. À medida que mais utilizadores aderem ao serviço, a largura de banda disponível pode diminuir além da taxa esperada.

- Muitos municípios, cidades e provedores instalam cabo de fibra óptica no local do utilizador. Isso é comumente referido como Fibra para o x (FTTx) e inclui o seguinte:
  - **Fiber to the Home (FTTH)** - Fibra atinge o limite da residência.
  - **Fibra para o Edifício (FTTB)** - A fibra atinge o limite do edifício com a conexão final ao espaço de vida individual sendo feita através de meios alternativos.
  - **Fibra para o nó / vizinhança (FTTN)** — O cabeamento óptico atinge um nó óptico que converte sinais ópticos em um formato aceitável para par trançado ou cabo coaxial na premissa.

**Nota:** FTTx pode oferecer a maior largura de banda de todas as opções de banda larga.

A tecnologia sem fio usa o espectro de rádio não licenciado para enviar e receber dados.

- **Municipal Wi-Fi** - As redes sem fio municipais estão disponíveis em muitas cidades, fornecendo acesso à Internet de alta velocidade gratuitamente ou por substancialmente menos do que o preço de outros serviços de banda larga.
- **Celular** — Cada vez mais usado para conectar dispositivos à internet usando ondas de rádio para se comunicar através de uma torre de telefonia móvel próxima. 3G/4G/5G e Evolução de Longo Prazo (LTE) são tecnologias celulares.
- **Internet via satélite** - Normalmente usado por utilizadores rurais ou em locais remotos onde o cabo e o DSL não estão disponíveis. Um encaminhador se conecta a uma antena parabólica que é apontada para um satélite de provedor de serviços em órbita geossíncrona. Árvores e chuvas fortes podem afetar o sinal do satélite.
- **WiMAX** - A interoperabilidade mundial para acesso a microondas (WiMAX) é descrita no padrão IEEE 802.16 Fornece serviço de banda larga de alta velocidade com acesso sem fio e oferece ampla cobertura como uma rede de telefonia celular, e não através de pequenos hotspots Wi-Fi.

# CONECTIVIDADE BASEADA NA INTERNET

## TECNOLOGIA VPN

As VPNs podem ser usadas para resolver problemas de segurança incorridos quando um funcionário de escritório remoto usa serviços de banda larga para acessar a WAN corporativa pela Internet.

Uma VPN é uma conexão criptografada entre redes privadas em uma rede pública. Os túneis VPN são roteados através da internet da rede privada da empresa para o site remoto ou host do funcionário.

O uso de VPN oferece muitos benefícios:

- **Redução de custos** - Elimina caros links WAN dedicados e bancos de modem.
- **Segurança** - Os protocolos avançados de criptografia e autenticação protegem os dados contra acesso não autorizado.
- **Escalabilidade** - As empresas podem adicionar grandes quantidades de capacidade sem adicionar infraestrutura significativa.
- **Compatibilidade com tecnologia de banda larga** - Suportado por provedores de serviços de banda larga, como DSL e cabo.

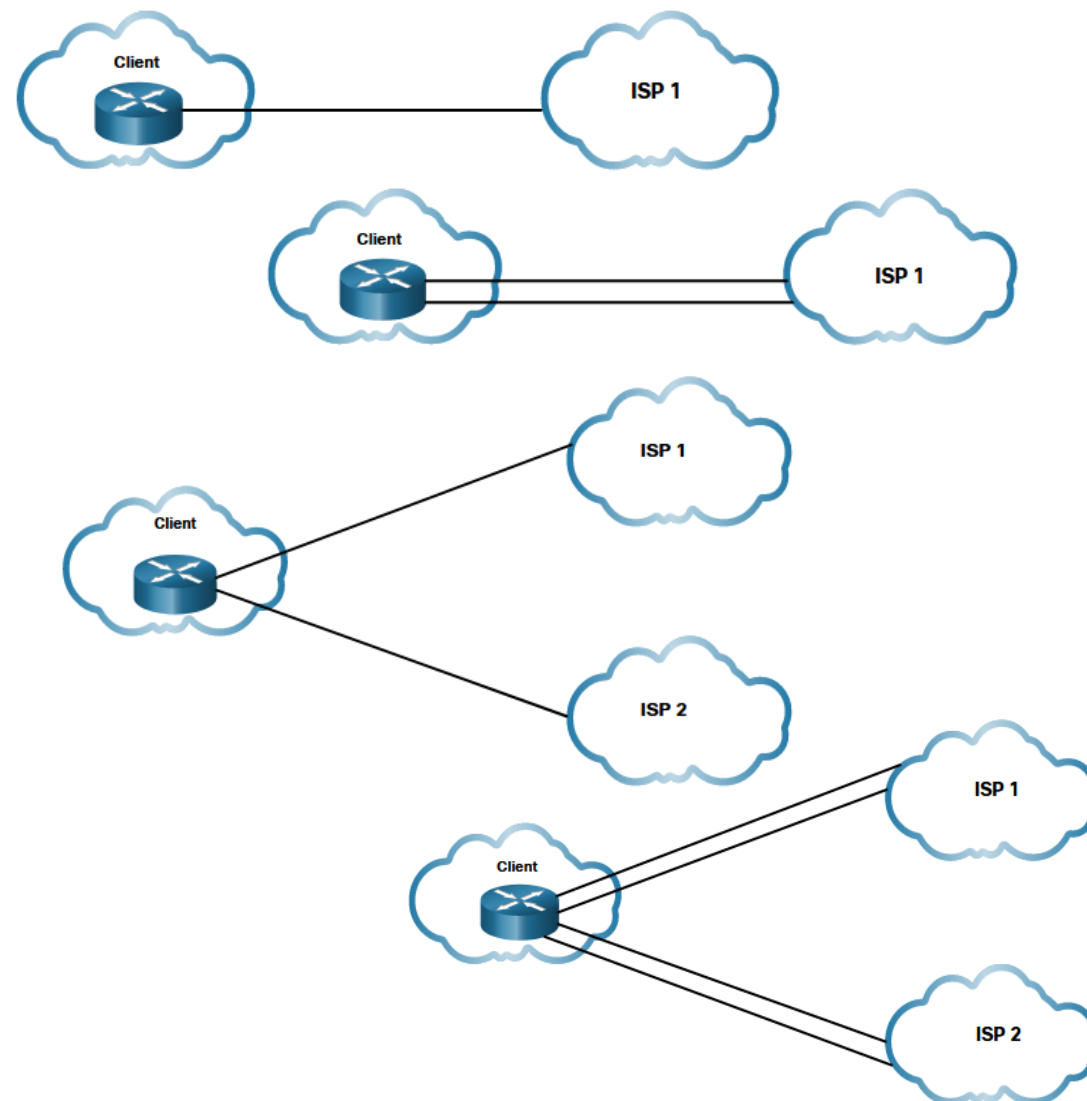
As VPNs são comumente implementadas da seguinte forma:

- **VPN site a site**- as configurações VPN são configuradas em encaminhadores. Os clientes não sabem que seus dados estão sendo criptografados.
- **Acesso Remoto**- O utilizador está ciente e inicia a conexão de acesso remoto. Por exemplo, usar HTTPS em um navegador para se conectar ao seu banco. Como alternativa, o utilizador pode executar o software cliente VPN em seu host para se conectar e autenticar com o dispositivo de destino.

## Opções de conectividade do ISP

Há diferentes maneiras de uma organização pode se conectar a um ISP. A escolha depende das necessidades e do orçamento da organização. **Conexão única ao ISP usando um link.** Não fornece redundância e é a solução menos dispendiosa.

- **Dual-homed** - Conecta-se ao mesmo ISP usando dois links. Fornece redundância e balanceamento de carga. No entanto, a organização perde conectividade com a Internet se o ISP tiver uma interrupção.
- **Multihomed** - O cliente se conecta a dois ISPs diferentes. Esse design oferece maior redundância e permite o balanceamento de carga, mas pode ser caro.
- **Dual-Multihomed** - Dual-Multihomed é a topologia mais resiliente dos quatro mostrados. O cliente se conecta com links redundantes a vários ISPs. Esta topologia fornece a maior redundância possível. É a opção mais cara dos quatro.



- Cada solução de banda larga tem vantagens e desvantagens. Se houver várias soluções de banda larga disponíveis, faça uma análise de custo-benefício para determinar a melhor solução.
- Alguns fatores a considerar incluem o seguinte:
  - **Cabo**- A largura de banda é compartilhada por muitos utilizadores. Portanto, as taxas de dados upstream geralmente são lentas durante o horário de alto uso em áreas com excesso de assinatura.
  - **DSL** - Largura de banda limitada e sensível à distância (em relação ao escritório central do ISP). A taxa de upload é proporcionalmente menor em comparação com a taxa de download.
  - **Fibra para o lar** - Esta opção requer instalação de fibra diretamente na casa.
  - **Celular / Dispositivo móvel** - Com essa opção, a cobertura geralmente é um problema, mesmo em um pequeno escritório ou escritório doméstico, onde a largura de banda é relativamente limitada.
  - **Wi-Fi Municipal** - A maioria dos municípios não possui uma rede Wi-Fi de malha implantada. Se estiver disponível e no alcance, então é uma opção viável.
  - **Satélite** - Essa opção é cara e fornece capacidade limitada por assinante. Normalmente usado quando nenhuma outra opção está disponível.

**Nuno Fonseca**

[nuno.fonseca@my.istec.pt](mailto:nuno.fonseca@my.istec.pt)

